UNITÀ
01
LEZIONE
01

SISTEMI E RETI

Le architetture e gli standard delle reti

Dal modello a livelli
allo stack TCP/IP

Prof. Francesco Gobbi
Anno scolastico 2026/2027
I.I.S.S. Galileo Galilei – Ostiglia (MN)

Comunicare in rete: host, client e server

Host

Un **dispositivo connesso alla rete** che invia o riceve dati, per esempio un computer, uno smartphone o una stampante di rete.

Client

Il programma che **richiede un servizio**. Il browser, usato per consultare il Web, svolge questo ruolo quando richiede una pagina.

Server

Il programma che **fornisce un servizio**. Un server web riceve richieste e restituisce pagine o altri dati. Il termine indica anche il computer che lo ospita.

La rete deve **trasportare i dati** dal mittente al destinatario e consegnarli al **programma corretto**. Per riuscirci servono funzioni diverse e regole condivise.

Architetture, protocolli e standard

Architettura di rete

Organizza le **funzioni della comunicazione** e specifica come realizzarle. Un **modello di riferimento** ne descrive i compiti e le relazioni, senza imporre tutti i dettagli di realizzazione.

Protocollo

Regole che definiscono **formato e significato dei messaggi**, ordine degli scambi e comportamento dei dispositivi.

Standard

Specifica tecnica condivisa. Favorisce l'**interoperabilità**, cioè la capacità di sistemi diversi di comunicare correttamente.

Perché sono necessari

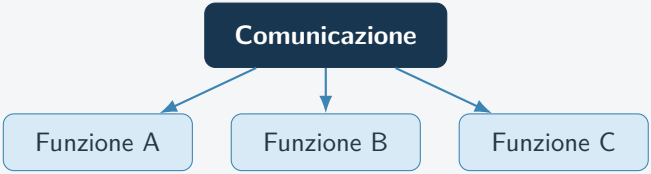
Due dispositivi possono essere collegati fisicamente, ma per scambiare dati devono anche usare **regole compatibili**.

La comunicazione divisa in livelli

Modello a livelli

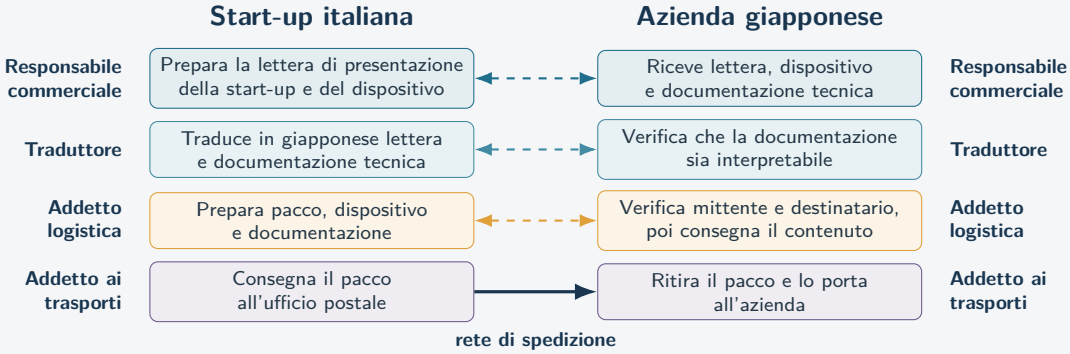
Segue un approccio **top-down**: scompone la comunicazione in **compiti più semplici**, assegnati a livelli diversi. In inglese, un livello si chiama **layer**.

Ogni livello svolge le proprie funzioni, **usa i servizi di quello inferiore** e **offre servizi a quello superiore**.



Vantaggio: si può modificare un livello senza riprogettare gli altri, purché restino compatibili i servizi e le modalità con cui vi si accede.

Esempio della spedizione



Ogni addetto svolge un **compito specifico** e passa il risultato a quello successivo. Solo il trasporto sposta materialmente il pacco tra le aziende.

Comunicazione logica e percorso reale



Le **entità pari** (*peer entity*) operano allo stesso livello su host diversi: il protocollo regola il loro **dialogo logico**. I dati seguono invece le frecce verticali e il mezzo fisico. Schema generico a cinque livelli, diverso da OSI.

Funzioni, servizi e interfacce

Funzione

Un'**operazione interna** al livello.

Esempio: controllare se i dati contengono errori.

Servizio

Una **prestazione offerta al livello superiore**.

Esempio: consegnare dati in modo affidabile.

Interfaccia

Le **regole di accesso al servizio** tra livelli adiacenti dello stesso sistema.

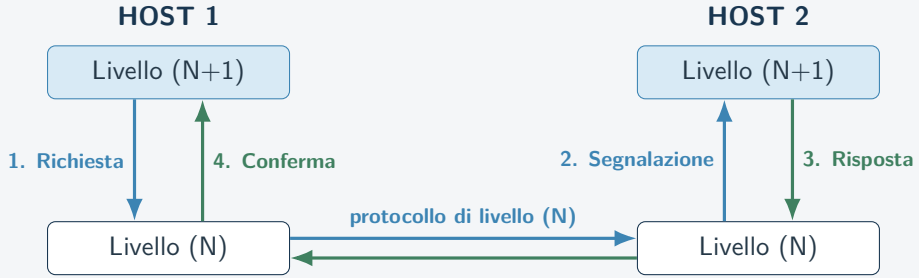
Primitive di servizio

Sono i **comandi e le notifiche** che attraversano l'interfaccia: permettono di richiedere un servizio, segnalare un evento e comunicare un esito.

Il **protocollo** collega logicamente entità pari su host diversi; l'**interfaccia** collega livelli adiacenti nello stesso host.

Le quattro primitive di una connessione

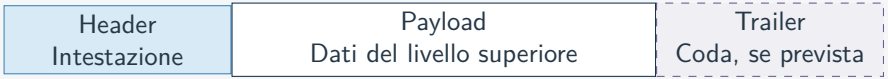
Una **connessione logica** è una relazione di comunicazione instaurata e mantenuta da un protocollo. $N+1$ indica il livello sopra N.



Request: chiede l'apertura. **Indication**: segnala la richiesta all'altro host. **Response**: comunica l'accettazione o il rifiuto. **Confirm**: riporta l'esito al richiedente.

PDU: dati e informazioni di controllo

PDU = Protocol Data Unit, unità di dati del protocollo: l'informazione scambiata logicamente tra entità dello stesso livello.



PDU: intestazione, dati ed eventuale coda

- **Header**: intestazione con informazioni di controllo, come gli indirizzi.
- **Payload**: dati trasportati dal protocollo.
- **Trailer**: coda facoltativa, per esempio per il controllo degli errori.

Incapsulamento

Un livello tratta la PDU ricevuta dall'alto come dati e aggiunge le proprie informazioni di controllo. In ricezione avviene il processo inverso: il **decapsulamento**.

OSI: le funzioni dei sette livelli

ISO (International Organization for Standardization), organizzazione internazionale per la normazione, ha sviluppato **OSI** (Open Systems Interconnection), il modello per l'interconnessione di sistemi aperti.

N.	Modello OSI	Funzione essenziale	
7	**Application**	Comunicazione tra le applicazioni; livello vicino all'utente	livelli per le applicazioni
6	**Presentation**	Rappresentazione dei dati in un formato comune	
5	**Session**	Gestione delle sessioni tra le applicazioni	
4	**Transport**	Trasporto dei dati tra applicazioni sui sistemi finali	
3	**Network**	Connessione alla rete e instradamento dei pacchetti	livelli per la rete
2	**Data Link**	Trasmissione dei dati sulla rete locale	
1	**Physical**	Caratteristiche della rete fisica e trasmissione bit per bit	

Sistemi aperti: sistemi di produttori diversi che possono comunicare grazie a regole comuni.

OSI 1: trasmettere i bit sul mezzo fisico

Physical — livello fisico

Trasforma i bit in **segnali elettrici, ottici o radio** e li trasmette sul mezzo. Un **bit** è una cifra binaria, 0 oppure 1; un **byte** contiene 8 bit.

Definisce:

- caratteristiche di cavi, connettori e segnali;
- velocità e sincronizzazione della trasmissione;
- **topologia fisica**: disposizione dei collegamenti tra i dispositivi.

Hub

Dispositivo che **ripete il segnale sulle altre porte**. Non legge gli indirizzi per scegliere il destinatario.

OSI 2: la consegna dei frame

Data Link — collegamento dati

Racchiude i dati in **frame** (trame), le PDU del livello 2, e ne organizza la consegna sul collegamento. Rileva gli errori; l'eventuale recupero dipende dal protocollo.

- **Ethernet** è una tecnologia per reti locali cablate; **Wi-Fi** consente collegamenti locali senza fili.
- Usano indirizzi **MAC** (Media Access Control, controllo di accesso al mezzo) per identificare le interfacce sul collegamento.
- La **NIC** (Network Interface Card), scheda di rete, gestisce sia i segnali del livello 1 sia i frame del livello 2.

Rilevare non significa recuperare: Ethernet scarta i frame danneggiati; un protocollo superiore può recuperare i dati persi.

Switch, access point e standard

Bridge e switch

Un **bridge** collega segmenti di rete e inoltra i frame in base agli indirizzi MAC. Uno **switch** è, in genere, un bridge con molte porte.

Access point

Un **punto di accesso** collega i dispositivi Wi-Fi alla rete e svolge normalmente funzioni di collegamento dati.

Standard comuni

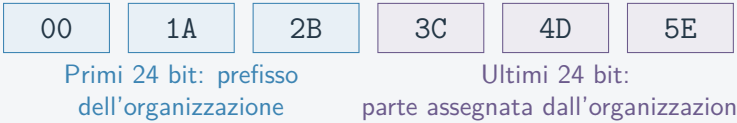
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) è un'organizzazione tecnica che pubblica standard. **IEEE 802.3** riguarda Ethernet; **IEEE 802.11** le reti locali senza fili alla base del Wi-Fi.

MAC address: struttura e significato

Un identificatore sul collegamento

L'indirizzo MAC **identifica un'interfaccia per la consegna locale dei frame**: **livello 2 OSI**.

In Ethernet e Wi-Fi: **48 bit = 6 byte = 12 cifre esadecimali**. Una cifra esadecimale usa i simboli 0–9 e A–F e rappresenta 4 bit. Una coppia rappresenta un byte.

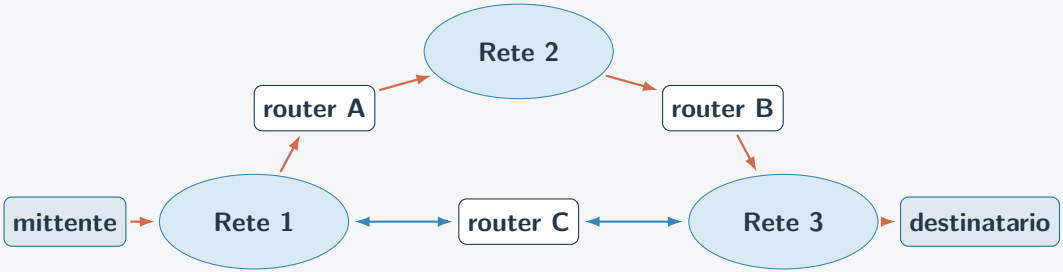


Esempio: `00:1A:2B:3C:4D:5E`. La coppia `1A` corrisponde a `00011010` in binario.

Nel formato globale con prefisso a 24 bit mostrato, **OUI = Organizationally Unique Identifier**: identificatore univoco dell'organizzazione (primi 24 bit). I MAC locali o casuali possono non identificare il produttore e possono cambiare.

OSI 3: instradare pacchetti tra reti

Network usa indirizzi logici e **routing** (instradamento) per far attraversare reti diverse ai **pacchetti**. Una **Internetwork** è una rete di reti.



Un **router** consulta la tabella di instradamento e sceglie il **prossimo salto**. **IP** (Internet Protocol) identifica le interfacce e le reti con indirizzi IP. In arancione, un possibile percorso; in blu, collegamenti alternativi.

OSI 4: il trasporto tra processi

Transport — trasporto

Consente la comunicazione **end-to-end**, da un sistema finale all'altro, tra **processi**: programmi in esecuzione.

Indirizzo IP

Individua l'**interfaccia di rete** dell'host. Da solo non distingue le diverse comunicazioni delle applicazioni.

Numero di porta

Distingue gli **estremi delle comunicazioni** e permette la consegna al programma corretto. Non è una presa fisica.

Esempio: un computer usa Web e posta nello stesso momento. IP permette di raggiungerlo; le porte distinguono le comunicazioni.

OSI 5: organizzare il dialogo

Session — sessione

Gestisce il **dialogo organizzato tra applicazioni**: apertura, coordinamento e chiusura delle interazioni.

Controllo del dialogo

Coordina lo scambio tra le applicazioni. I servizi previsti possono consentire di **sospendere e riprendere** una sessione.

Checkpoint

Un **punto di sincronizzazione concordato**. Dopo un'interruzione può consentire di riprendere il dialogo da un punto noto.

Esempio: un'attività interrotta può ripartire dall'ultimo checkpoint concordato, se il servizio lo prevede.

OSI 6: rappresentare i dati

Funzione principale

Gestisce la **rappresentazione dei dati**: permette a sistemi con formati locali diversi di scambiare informazioni in un **formato comune**.

Traslazione

Converte i dati dal formato locale a quello di scambio, mantenendone il significato.

Crittografia

La cifratura rende i dati illeggibili senza la **chiave appropriata**. Il destinatario li decifra.

Compressione

Riduce la quantità di bit da trasmettere, per esempio per audio o video.

Esempio: sistemi con formati locali diversi convertono i dati in un formato di scambio comune, così il destinatario può interpretarli correttamente.

OSI 7: i protocolli delle applicazioni

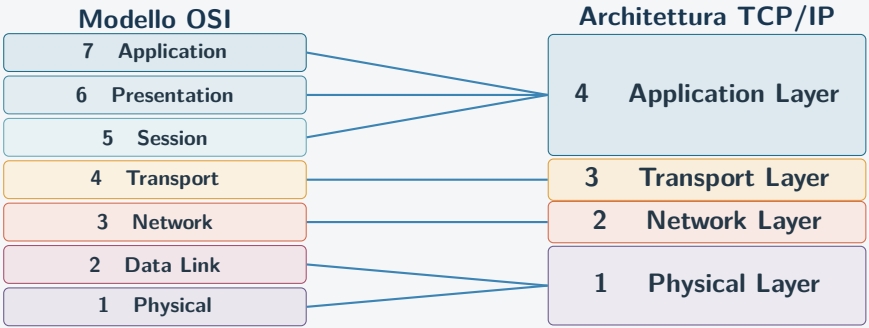
Application offre alle applicazioni i servizi per comunicare in rete. La PDU applicativa è comunemente detta **messaggio**.

Sigla	Nome completo	A cosa serve
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Regola richieste e risposte web, per esempio per ottenere una pagina.
DNS	Domain Name System	Associa nomi di dominio, come `example.org`, a informazioni quali indirizzi IP.
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	Invia e inoltra messaggi di posta elettronica.
FTP	File Transfer Protocol	Trasferisce file tra client e server.

VoIP (Voice over Internet Protocol) indica la voce trasportata su reti IP: è una famiglia di servizi e tecnologie, non un singolo protocollo.

Da OSI ai quattro livelli TCP/IP

Una **suite** è un insieme di protocolli correlati; lo **stack** è la loro organizzazione a livelli. TCP/IP realizza la comunicazione Internet con protocolli concreti.



Numerazione dal basso: **1 accesso alla rete, 2 rete, 3 trasporto, 4 applicazione**. TCP/IP 1 raggruppa OSI 1–2; TCP/IP 4 raggruppa OSI 5–7.

TCP/IP 4: risorse e servizi

URI e URL

URI (Uniform Resource Identifier) identifica una risorsa. Un **URL** (Uniform Resource Locator) è un URI che indica anche **come accedervi e dove trovarla**.

Un URL web

`http://www.example.org/index.html`

http: schema di accesso; **www.example.org**: nome dell'host; **/index.html**: percorso della risorsa.

API — Application Programming Interface

Interfaccia per usare **dati o funzioni di un altro componente**. Un'app meteo, per esempio, interroga un'**API web** per ottenere le temperature.

TCP/IP 3: TCP e UDP

TCP — Transmission Control Protocol

Protocollo di controllo della trasmissione.

- **Con connessione**: instaura una relazione logica prima dei dati.
- Offre un **flusso di byte affidabile e ordinato**.
- Usa conferme e ritrasmissioni per recuperare dati persi.

PDU: segmento.

UDP — User Datagram Protocol

Protocollo a datagrammi utente.

- **Senza connessione**: invia unità indipendenti.
- **Non garantisce consegna né ordine**.
- Eventuali recuperi devono essere gestiti da altri meccanismi, per esempio nell'applicazione.

PDU: datagramma.

La scelta dipende dal servizio richiesto: **affidabilità e controllo** oppure scambio di datagrammi senza instaurare una connessione di trasporto.

TCP/IP 3: flusso e congestione

TCP regola anche la velocità di invio: deve tenere conto sia del destinatario sia della rete.

Controllo di flusso

Adatta l'invio alla capacità del **destinatario**, per non sovraccaricare i suoi spazi di memoria per i dati ricevuti.

Controllo della congestione

Adatta l'invio alla capacità della **rete**. La congestione si verifica quando **il traffico supera le risorse disponibili** e si accumula nelle code.

Esempio: un server può essere veloce, ma il collegamento intermedio può essere saturo. Il controllo della congestione riduce l'invio per non aggravare il carico sulla rete.

TCP/IP 2: rete e indirizzi IP

Il servizio di IP

Inoltra pacchetti tra reti senza instaurare una connessione. Offre un servizio **best effort**: tenta la consegna, ma **non garantisce arrivo, ordine o assenza di duplicati**.

IPv4: indirizzi di 32 bit

Quattro gruppi decimali separati da punti.

`192.168.10.20`

IPv6: indirizzi di 128 bit

Uno spazio di indirizzamento molto più ampio, scritto in esadecimale.

`2001:db8::20`

E la versione 5? Il numero 5 fu usato da **ST-II** (Internet Stream Protocol, versione 2), un protocollo sperimentale per flussi di dati. Non divenne il successore di IPv4: questa evoluzione è IPv6.

TCP/IP 1: accesso alla rete

Physical / Link Layer

Nella pila TCP/IP a quattro livelli comprende le funzioni dei livelli **1 e 2 OSI**: consegna sul collegamento e trasmissione fisica.

- Racchiude il pacchetto IP in un **frame** adatto alla rete, per esempio Ethernet o Wi-Fi.
- Usa gli **indirizzi MAC** per la consegna locale. Se la destinazione è in un'altra rete, il primo frame raggiunge il **router di uscita**.
- La scheda di rete trasmette il frame come **bit codificati in segnali** sul mezzo fisico.

Una numerazione diversa

TCP/IP 1 comprende accesso al collegamento e segnali; **OSI 1** riguarda soltanto la trasmissione fisica. Il numero del livello va sempre associato al modello.

Una richiesta web: lo scenario

Scenario dell'esempio

Un client richiede la pagina `/index.html` a un server con HTTP/1.1. Usiamo TCP, IPv4 ed Ethernet. La connessione TCP è già stabilita.

Client

Indirizzo IP: `192.168.10.20`
Porta TCP: **51514**
Interfaccia Ethernet: **MAC client**

Server in un'altra rete

Indirizzo IP: `203.0.113.10`
Porta TCP: **80**
Primo salto: **router di uscita**

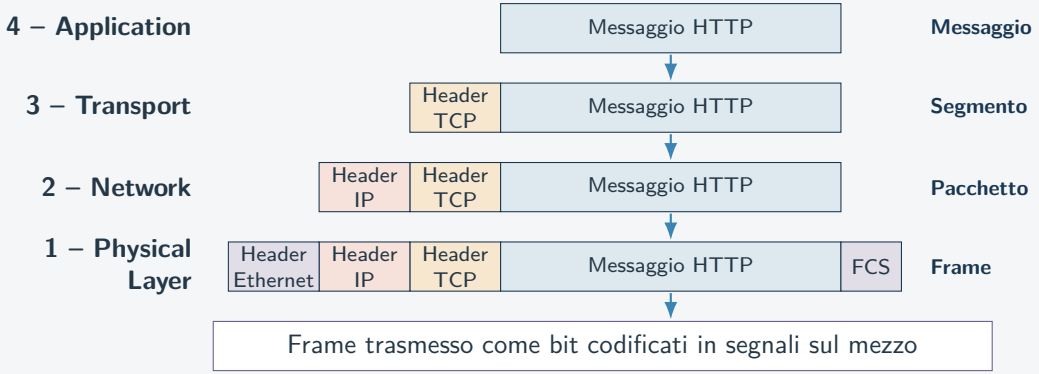
Supponiamo che la richiesta entri in un segmento e che non serva dividere il pacchetto IP. Nell'esempio nessun dispositivo traduce gli indirizzi IP.

IP, porte e MAC nella richiesta web

Informazione	Nell'esempio	Serve a
Richiesta HTTP	`GET /index.html`: richiedere la pagina; il messaggio contiene anche intestazioni.	Indicare la risorsa desiderata.
Porte TCP	**51514** sul client; **80** sul server, porta convenzionale per HTTP.	Distinguere gli estremi della comunicazione.
Indirizzi IP	`192.168.10.20` e `203.0.113.10`.	Identificare le interfacce dei due host.
Indirizzi MAC	Sorgente: client. Destinazione del primo frame: **router di uscita**.	Consegnare il frame sul collegamento locale.

Il server è in un'altra rete: il client consegna il **frame al router**, mentre il **pacchetto IP resta destinato al server**.

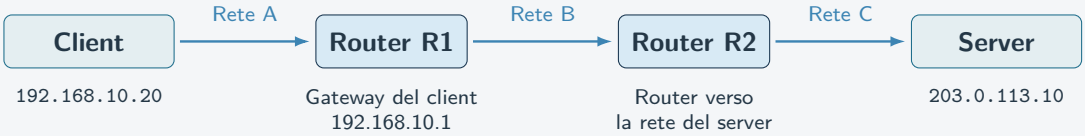
Incapsulamento TCP/IP: tutte le PDU



FCS — Frame Check Sequence: sequenza di controllo del frame, posta in coda per rilevare errori. Il messaggio HTTP include le proprie intestazioni. Campi non in scala.

La richiesta attraversa i router

Il client deve raggiungere il server in un'altra rete. Il **gateway predefinito** è il router a cui affida i pacchetti quando non dispone di una rotta più specifica.



1. Il **client** invia il primo frame a R1, il suo gateway.
2. **R1** legge l'IP di destinazione e consulta la tabella di instradamento: il prossimo router è R2.
3. **R2** vede che la rete del server è direttamente collegata e consegna il pacchetto al server.

Ipotesi dell'esempio: tre reti Ethernet, rotte configurate, indirizzi MAC già noti e nessuna traduzione degli indirizzi IP.

Il ruolo dell'IP del prossimo router

L'IP del gateway serve a scegliere il vicino

R1 legge l'**IP del server** nel pacchetto e consulta la tabella di instradamento. La rotta indica l'**interfaccia di uscita** e l'**IP del prossimo salto**: R2 sulla rete B.

1. R1 cerca il **MAC di R2 sulla rete B** nella propria tabella ARP.
2. Se manca, usa **ARP** (Address Resolution Protocol), protocollo che associa un indirizzo IPv4 al MAC sul collegamento locale.
3. Crea il nuovo frame: **MAC sorgente di R1**, **MAC destinazione di R2**. Nel pacchetto resta l'**IP destinazione del server**.

L'ultimo collegamento

R2 è collegato alla rete del server: il prossimo destinatario locale è il **server stesso**. R2 cerca quindi il MAC del server, non quello di un altro gateway.

La richiesta: i campi a ogni salto

Estremi invariati della richiesta: IP `192.168.10.20` verso `203.0.113.10`; TCP **51514 verso 80**. Seguiamo un solo pacchetto, senza frammentazione.

Campo	Client → R1	R1 → R2	R2 → Server
MAC sorgente	Client	R1, interfaccia B	R2, interfaccia C
MAC destinazione	R1, interfaccia A	R2, interfaccia B	Server
TTL IPv4	**64**	**63**	**62**
Checksum IPv4	Calcolato dal client	Aggiornato da R1	Aggiornato da R2
FCS Ethernet	Calcolata dal client	Ricalcolata da R1	Ricalcolata da R2

TTL = Time to Live: limite alla permanenza in rete. Qui parte da 64 e diminuisce di 1 per router; a zero il pacchetto viene scartato. Il valore iniziale 64 è una scelta dell'esempio.

Campi modificati e campi invariati

Cambia a ogni inoltro

Frame Ethernet: nuovo MAC sorgente, nuovo MAC destinazione e nuova **FCS** (Frame Check Sequence), controllo degli errori del frame.

Intestazione IPv4: TTL ridotto e **checksum** aggiornato, cioè il valore di controllo dell'intestazione.

Resta invariato nell'esempio

IP sorgente e destinazione: client e server.

Segmento TCP: porte, numeri di sequenza, dati e checksum TCP.

Richiesta HTTP: il contenuto diretto al server.

Il router non riscrive l'IP di destinazione con quello del gateway. Il checksum (codice di controllo a 16 bit usato dal protocollo TCP per verificare l'integrità dei dati trasmessi ed evitare errori di trasmissione) TCP resta valido perché il TTL non fa parte dei dati che controlla. Inoltro ordinario senza frammentazione, modifiche opzionali o **NAT** (Network Address Translation), traduzione degli indirizzi. Con NAT possono cambiare IP, porte e relativi checksum.

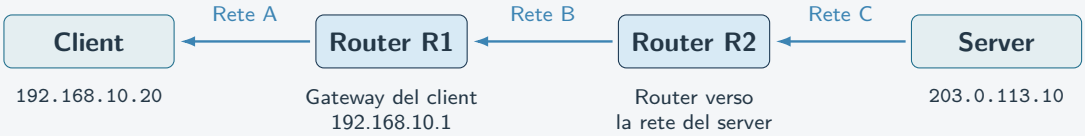
Dal router al server: il percorso inverso

Arrivo al server

Dopo l'ultimo collegamento, il server riceve il frame e risale la pila TCP/IP per consegnare la richiesta al programma web.

1. **TCP/IP 1 – accesso alla rete:** ricostruisce il frame dai segnali, ne controlla gli errori ed estrae il pacchetto IP.
2. **TCP/IP 2 – rete:** interpreta l'header IP e consegna il segmento al protocollo indicato, in questo caso TCP.
3. **TCP/IP 3 – trasporto:** interpreta l'header TCP, riordina i byte quando necessario e li consegna al servizio sulla porta 80.
4. **TCP/IP 4 – applicazione:** il server interpreta la richiesta HTTP e prepara la risposta, che percorrerà di nuovo l'intera pila.

La risposta torna dal server al client



Una nuova trasmissione, nella stessa connessione TCP

Il server prepara la **risposta HTTP**. Nei pacchetti di risposta gli estremi si invertono:

IP: `203.0.113.10` → `192.168.10.20`.
Porte TCP: 80 → 51514.

Anche al ritorno, ogni router sceglie il **prossimo salto** e crea un frame per il collegamento successivo. Il client riceve i dati e li consegna al browser. **Qui il percorso è simmetrico** per semplicità. In una rete reale, andata e ritorno possono attraversare router diversi.

Una comunicazione, compiti diversi

Livello TCP/IP	Domanda a cui risponde	Nell'esempio web
4 – Application	Che cosa si richiede?	HTTP specifica la risorsa e il significato dei messaggi.
3 – Transport	A quale comunicazione appartengono i dati?	TCP usa le porte e trasferisce i byte in modo affidabile e ordinato.
2 – Network	Verso quale host devono proseguire?	IP indirizza i pacchetti; i router li inoltrano tra reti.
1 – Accesso alla rete	Come raggiungere il prossimo nodo?	Ethernet usa frame e MAC; il livello fisico trasmette i segnali.